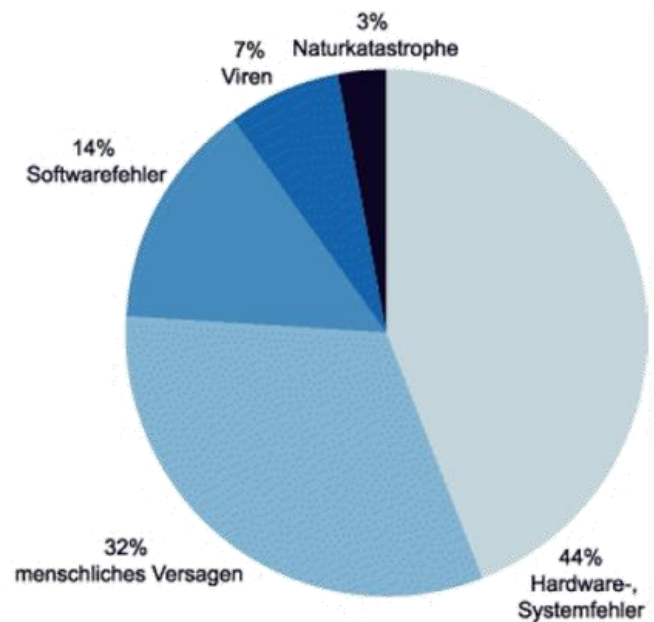


Backup mit Konzept

1. Datenverlust: Gründe und Folgen

Wenn wichtige Daten nach einem Server-Crash nicht gesichert sind, steht die Existenz einer Firma auf dem Spiel!
Die Gründe für Datenverlust sind vielfältig:

Grafik: © tecChannel.de



2. Basiskonzept entwickeln

Damit der Sicherungs-Aufwand - auch in Bezug auf den benötigten Speicherbedarf - vertretbar ist, sollten Sie gut überlegen, welche Daten für Sie sicherungswürdig sind.

Rechner	Typ	OS	Applikation	Datenmenge
creativ_srv1	Server	Win2003	ActiveDirectory	5GB
Creativ_data	Server	Linux	FileServer Samba	800GB
creativ_mail	Server	Linux	Groupware	

Ganz wichtig und immer der **1. Schritt**: Erstellen Sie eine Liste mit allen Hosts und den Daten, die gesichert werden müssen!

Wenn Sie Ihre Daten sichern, vergessen Sie nicht, auch wichtige Dateien zu sichern, die normalerweise nicht in Ihren Daten-Verzeichnissen liegen. Achten Sie nicht nur bei Clients darauf, dass Sie auch folgende Dateien sichern:

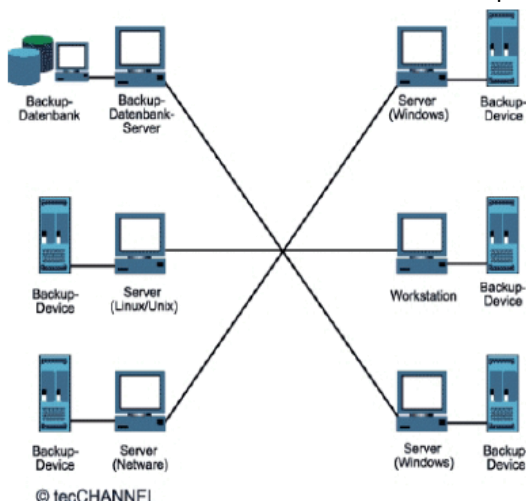
- Registry
- Systemdaten (config.sys, msdos.sys, Bootdateien...)
- INI-Dateien

Bei Clients zusätzlich:

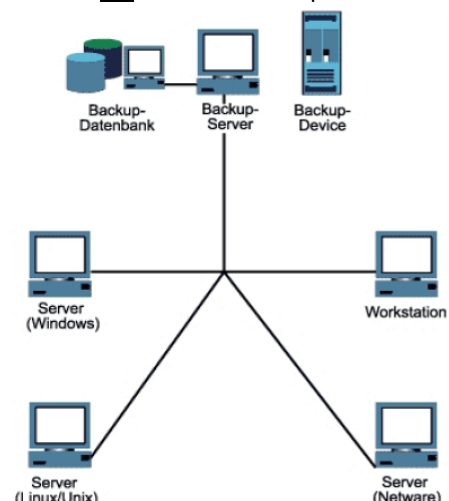
- Formatvorlagen und Makros ihrer Textverarbeitung
- Bookmark-Liste des Browsers

3. Dezentrales vs. zentrales Konzept

Dezentral: Jeder Host ist selber für sein Backup zuständig.



Zentral: Ein zentraler Backup-Server.



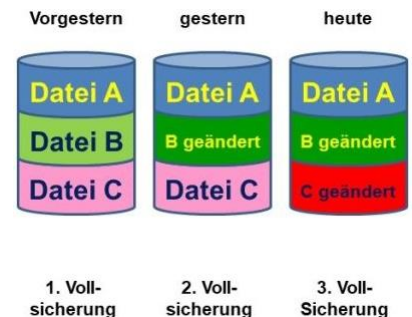
4. Dateibasierte Backup-Strategien

Vor allem selbst erstellte Dokumente und Programme sind oft unwiederbringlich und sollten regelmäßig gesichert werden.

Sicherungstypen

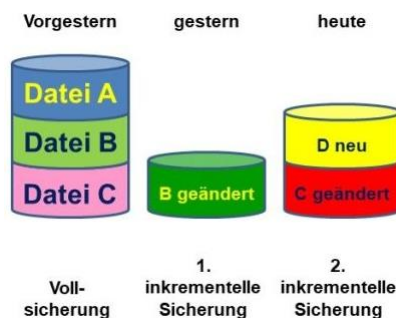
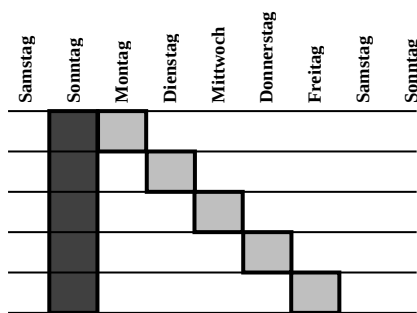
Vollständige Sicherung

Dies ist die einfachste Methode: Alle Dateien, egal ob sie seit der letzten Sicherung verändert wurden, werden gesichert. Damit hat man ein aktuelles Abbild aller Daten. **Vorteil:** In jedem Betriebssystem ist dieses Datensicherungsverfahren integriert, zum Beispiel durch einfaches Kopieren der Dateien. **Nachteil:** Jede Sicherung erfordert viel Platz auf dem Zielmedium, entsprechend hoch ist denn auch der Zeitaufwand bei großen Datenbeständen.



Inkrementelle Sicherung

Bei dieser Methode werden nur jene Dateien gesichert, die seit der letzten Sicherung verändert wurden oder neu hinzugekommen sind. Auf diese Weise sind die Inkrementellen Sicherungen schnell erledigt und benötigen wenig Platz. Inkrementelle Sicherungen werden in einem bestimmten Wechselrhythmus mit vollständigen Sicherungen durchgeführt, z.B. am Wochenende eine Vollsicherung, dann täglich eine inkrementelle Sicherung. Bei der täglichen inkrementellen Sicherung werden also montagabends nur jene Dateien gesichert, die am Montag verändert wurden, diensttagabends die vom Dienstag usw.

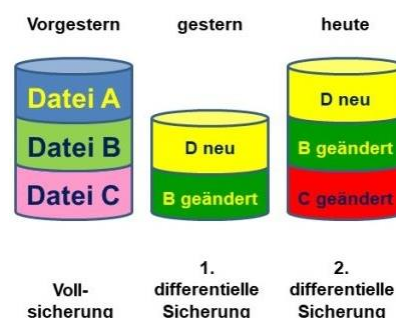
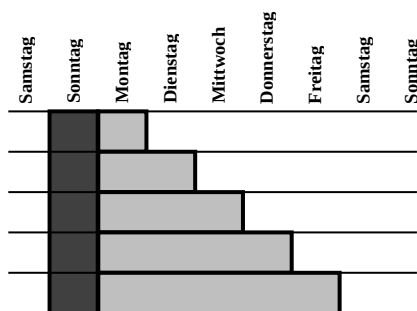


Differenzielle Sicherung

Diese Methode ist der inkrementellen Sicherung ähnlich und wird ebenfalls im Wechselspiel mit Vollsicherungen durchgeführt.

Hier werden dann, um bei obigem Beispiel zu bleiben, Montag die Dateien gesichert, die sich am Montag verändert haben, Dienstag die von Montag und Dienstag usw., also immer alle seit der letzten Vollsicherung.

Vorteil: Sie brauchen dann immer nur die Vollsicherung und die letzte Differenzsicherung, wenn Sie Ihren Originalbestand wiederherstellen wollen. Bei einer inkrementellen Sicherung brauchten Sie am Donnerstag z. B. die Vollsicherung und die inkrementelle Sicherung von Montag bis Donnerstag.



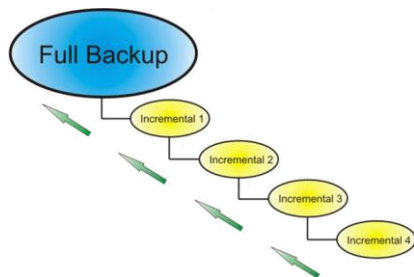
Wie erkennen Sicherungsprogramme, welche Daten zu sichern sind?

Professionelle Backup-Software erstellt von jeder zu sichernden Datei einen **Fingerabdruck (Hashwert)** anhand dessen geänderte Dateien erkannt werden. Einfacher und schneller ist es, wenn die Dateien über **Name, Größe und Änderungsdatum** verglichen werden.

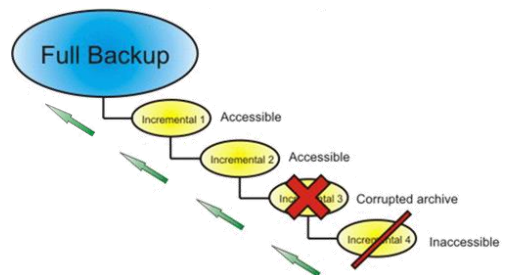
Das **Archivbit** (auch Archiv-Attribut) ist ein Dateiattribut, das in Microsoft-Betriebssystemen genutzt wird, um neu angelegte oder veränderte Dateien zu kennzeichnen. Backup-Software kann damit signalisiert werden, dass die Datei noch nicht gesichert bzw. seit der letzten Sicherung modifiziert wurde. Das Archivbit wird von den Dateisystemen der FAT-Familie, NTFS und ZFS unterstützt. In den klassischen Dateisystemen unixoider Systeme (z.B. Linux) ist kein Archivbit implementiert, stattdessen ist ein Backup über die Datumsattribute üblich.

Wiederherstellen gelöschter Dateien

Inkrementelle Backups

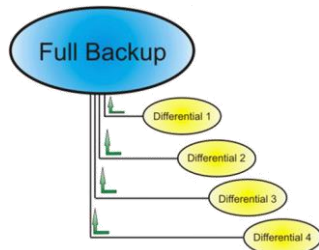


Fehlerbeispiel:

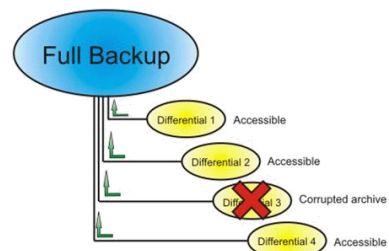


Zuerst muss das **Vollbackup** eingespielt werden. Anschließend **alle inkrementellen Backups** in der exakt gleichen Reihenfolge wie diese erstellt wurden: zuerst das Backup mit dem ältesten Datum, zuletzt das mit dem neuesten.

Differenzielle Backups



Fehlerbeispiel:



Zuerst muss das **Vollbackup** eingespielt werden. Anschließend **das zuletzt erstellte differenzielle Backup**.

 datamate	Vollbackup	Differenzielles Backup	Inkrementelles Backup
Erstellungsdauer	–	0	+
Speichereffizienz	–	0	+
Recovery Dauer	+	0	–
Schutz vor Beschädigungen	+	+	–
Prozessorlast	+	0	–

Wichtig: Testen Sie den Ernstfall!

Ein Backup ist wertlos, wenn die Wiederherstellung nicht funktioniert. Wenn Sie dies erst im Ernstfall feststellen, ist es zu spät. Deshalb muss das Einspielen eines Backups regelmäßig geübt werden. Nur so sind Sie für den Ernstfall gut vorbereitet und die Zuständigkeiten geklärt.



5. Imagebasiertes Backup

Ein **Festplatten-Abbild (Image)** ist genau das, was der Name sagt: ein Abbild der Festplatte mit dem gesamten Betriebssystem, einschließlich Dateien, ausführbarer Programme und Betriebssystemkonfigurationen. Professionelle Backup-Lösungen erstellen vollautomatisch vollständige oder inkrementelle Images der Festplatte. Mit einer Imagesicherung können Sie eine einzelne Datei, ein Verzeichnis oder die gesamte Festplatte auf derselben oder einer anderen Hardware oder auf einer virtuellen Maschine wiederherstellen.

Dateibasiertes Backup vs. Imagebasiertes Backup

Mobile Mitarbeiter, Tablets, Laptops – hier ist ein Dateibasiertes Backup eine gute Wahl, da es keine komplexen Systemkonfigurationen gibt. Wenn eines dieser Systeme ausfällt, können das Betriebssystem schnell neu aufgesetzt und die gesicherten Daten aufgespielt werden.

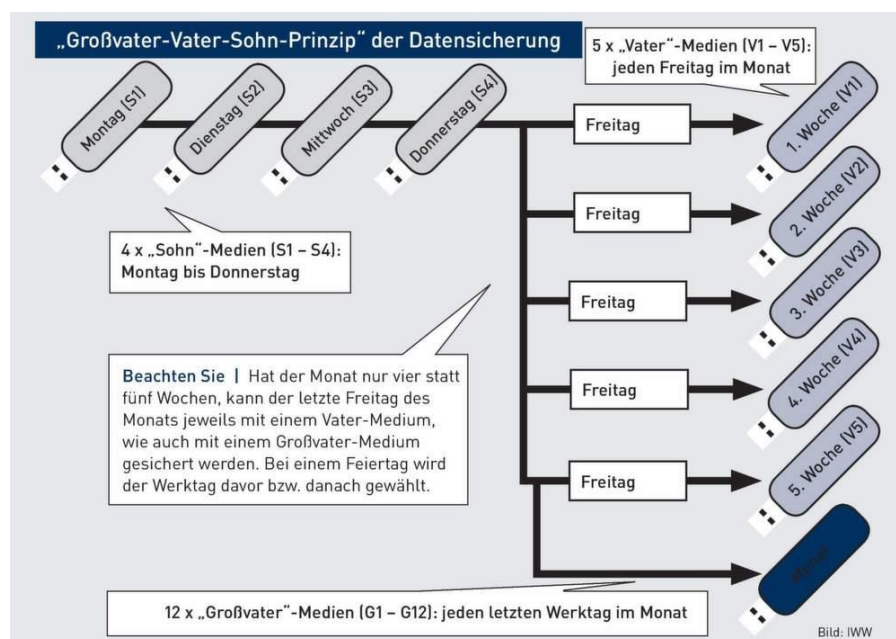
Server und komplexe Computersysteme – z.B. mit Datenbanken, SQL- und Exchange-Server. Wenn etwas passiert ist und Sie nicht über ein vollständiges Image-basiertes Backup verfügen, dauert das Konfigurieren und Einrichten der Sicherung sehr lange. Unternehmen sind auf diese Systeme und Daten angewiesen, so dass Ausfallzeiten ein großes Problem darstellen. Hier macht ein vollständiges imagebasiertes Backup wirklich Sinn.

In der Praxis kommen oft kombinierte Lösungen zum Einsatz, z.B. GVS-Generationen-Prinzip basierend auf Image-Vollbackup.

6. Das GVS-Generationen-Prinzip

Theoretisch ließe sich ein tägliches Backup mit einem einzigen (Wechsel-)Medium (z. B. ein DAT-Band, Digital Audio Tape) realisieren. Allerdings wäre die gewonnene Datensicherheit trügerisch. Versagt das Band, stehen Sie ohne Datensicherung da. Auch die Verwendung von zwei Bändern, eines für ein Vollbackup und eines, auf dem die täglichen inkrementellen Backups in mehreren Sessions hintereinander gespeichert werden, genügt bei weitem nicht der gebotenen Sorgfaltspflicht. **Grundsätzlich ist es ratsam, jedes Tagesbackup auf einem gesonderten Band zu speichern**, auch wenn dies zunächst als Platzverschwendung erscheint

Als ausreichend sicher hat sich das GVS-Prinzip (Großvater-Vater-Sohn) erwiesen. Zunächst benötigen Sie ein (Freitags-)Band für das Vollbackup und vier Bänder für die übrigen Wochentage. In der darauffolgenden Woche wird jedoch nicht das Freitags-Band mit dem Vollbackup überschrieben, sondern ein weiteres Band dem Zyklus hinzugefügt. Dadurch erhalten Sie ein Archiv der letzten Wochen. Für die folgenden Wochentage verwenden Sie die entsprechenden alten Inkremental-Bänder, die einfach überschrieben werden. Die wöchentlichen Vollbackups eines Monats (maximal fünf) bekommen jeweils ein eigenes Band.



Am Ende des Monats legen Sie jeweils ein Monatsarchiv an. Somit benötigen Sie zwölf Bänder für die Monate (die Großväter Januar bis Dezember), fünf Bänder für die freitäglichen Vollbackups (Väter) und vier Bänder für die Wochentage Montag bis Donnerstag (Söhne). Insgesamt sind also **21 Bänder** erforderlich.

Wie und wo werden die Daten gespeichert?

Nach Möglichkeit sollte man in regelmäßigen Abständen Sicherungen auf Wechselmedien auslagern und an anderen Plätzen sicher aufbewahren.

Externe Festplatte, Bandlaufwerke: Sie sind in den meisten Fällen die beste Möglichkeit und bieten viel Platz für wenig Geld.

USB-Sticks: Die wichtigsten Nutzerdaten passen meist auf einen USB-Stick. Für Backups eines Unternehmens nicht geeignet.

CD/DVD/Blu-ray: Die Silberscheiben eignen sich für die Sicherung kleinerer Datenmengen.

NAS: Die meisten Programme speichern Daten auch auf einer Netzwerkfestplatte (NAS = Network Attached Storage) oder einer externen Platte, die am Router angeschlossen ist. Nachteil: Die Datenübertragung dauert länger. Und der Zugriff auf die Sicherungsdateien setzt eine Netzwerkverbindung voraus.

SAN: Die Daten werden in einem dedizierten Speichernetzwerk (SAN = Storage Area Network) gespeichert und dort auch regelmäßig gesichert. Vorteil: Performanter und besser skalierbar als ein NAS, viele weitere Features wie Speichervirtualisierung und Snapshots sind möglich.

Internet, Cloud: Viele Backup-Lösungen sichern auch Daten im Internet bei Cloud-Storage Anbietern. Die Übertragung ins Internet dauert aber viel, viel länger als das Überspielen auf einen lokalen Datenträger. Außerdem ist es sinnvoll alle Daten in der Cloud zu verschlüsseln, nicht nur wegen den Datenschutzrichtlinien der DSGVO.

	FESTPLATTE	INTERNET
Vorteile	■ selbst große Datenmengen lassen sich sehr schnell sichern ■ geringe Kosten (Speicherplatz ab 3 Cent pro Gigabyte)	■ Datensicherung von jedem Computer mit Internetzugang erreichbar ■ hohe Sicherheit vor Zerstörung der Daten oder Diebstahl ■ Sicherung unterwegs möglich
Nachteile	■ Datensicherung nur vor Ort zugänglich ■ Datensicherung nicht vor Zerstörung oder Diebstahl geschützt	■ Übertragung großer Datenmengen dauert lange ■ wenig Speicherplatz ■ höhere Kosten im Vergleich zur Festplatte ■ Daten nur bei Verschlüsselung auf dem Nutzer-PC sicher
Für Wen	■ für jeden. Nur eine komplette Sicherung schützt vor den Folgen eines Datenverlusts	■ ideal, um geringe Datenmengen zu sichern – auch unterwegs

Lebensdauer der Backup-Medien

Speichermedium	max. Lebensdauer (und größte Bedrohung)
Blu-ray	50-100 Jahre (Wärme, Licht, Feuchtigkeit und Kratzer)
DVD	30 Jahre (Wärme, Licht, Feuchtigkeit und Kratzer)
CD	30 Jahre (Wärme, Licht, Feuchtigkeit und Kratzer)
Festplatte extern	10 Jahre (Feuchtigkeit, Stöße, Magnetismus)
Festplatte intern	5-10 Jahre (Wärme im Betrieb)
Bänder	20-30 Jahre (Begrenzte Schreibzyklen)
SSD	10 Jahre (Begrenzte Schreibzyklen)
USB-Sticks	30 Jahre (Begrenzte Schreibzyklen)
Cloud-Speicher	theoretisch unbegrenzt (Zugriff durch Dritte, Pleite des Anbieters)